

Razonamiento con Incertidumbre (RAIN)

Arquitectura y diseño

Guía general del proyecto

Erik Figueiral Alonso

erik.figueiral.alonso@uvigo.gal

Calendario de prácticas y entregas

Realizado

Próxima sesión

Pendiente

Semana	Ses.	Actividad / entrega
7–11 sep	1	Avance inicial
14–18 sep	2	Tema entregado
21–25 sep	3	Avanzar planificación
28 sep–2 oct	4	Planificación: defensa 28 sep
5–9 oct	5	Avance
19–23 oct	6	Avance
26–30 oct	7	Arquitectura

Semana	Ses.	Actividad / entrega
2–6 nov	8	Avance
9–13 nov	9	Prototipo y código fuente
16–20 nov	10	Estructura de la memoria
23–27 nov	11	Avance
30 nov–4 dic	12	Avance
7–11 dic	13	Defensa del proyecto
14–18 dic	14	Defensa del proyecto

Próxima entrega: arquitectura y diseño. Semana del 26 al 30 de octubre.

Hay distintas formas de organizar un sistema

Capas

Separación de responsabilidades.

MVC

Modelo, vista y controlador.

Núcleo y extensiones

Funciones añadidas mediante módulos.

Distribuida

Cliente–servidor, microservicios...

En la nube

Recursos y servicios remotos.

Pueden combinarse. Elegid según las necesidades de vuestro proyecto.

Ejemplo: cliente–servidor

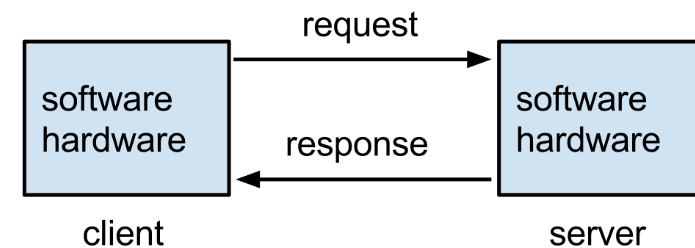


Imagen: Lubaochuan · Wikimedia Commons
CC BY-SA 4.0 · Sin modificaciones

Nuestro proyecto: interfaz y ejecución local

La mayoría de los proyectos funcionarán en vuestro equipo.

Interfaz de usuario

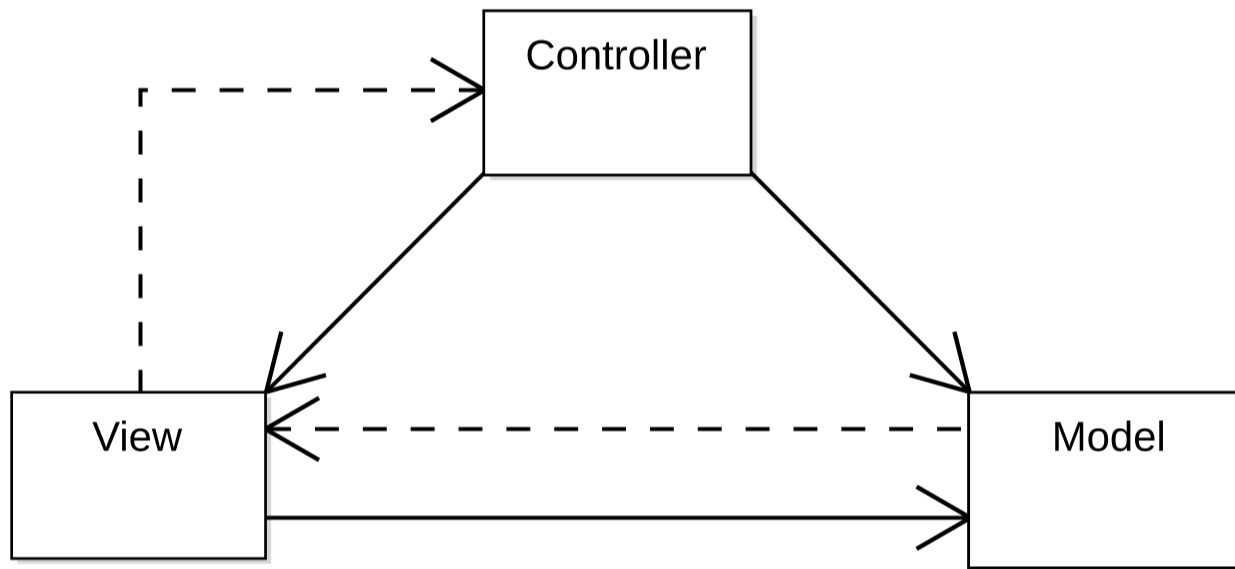
Permite introducir datos, ejecutar y entender el resultado.

Módulo de incertidumbre

Resuelve el razonamiento dentro de la aplicación.

Según vuestro proyecto: diagnóstico bayesiano O control fuzzy.

MVC: una opción habitual para la práctica



Modelo

Datos y razonamiento fuzzy o bayesiano.

Vista

Interfaz y resultados.

Controlador

Recibe acciones y coordina su ejecución.

Wikimedia Commons · Stannered / Gfbares · Dominio público

El controlador MVC organiza la interacción; el controlador fuzzy calcula una acción.

Arquitectura y diseño: qué explicar

ARQUITECTURA

Qué módulos tenemos.

Qué hace cada uno.

Cómo se comunican.

DISEÑO

Qué datos manejan.

Qué clases o funciones usamos.

Cómo funciona la inferencia.

Dejar definido el núcleo fuzzy o bayesiano antes de implementar.

Diseño: control fuzzy

Variables

Entradas, salida, unidades y rangos.

Conocimiento fuzzy

Funciones de pertenencia y base de reglas.

Inferencia y acción

Operadores, Mamdani o Sugeno y cálculo de la salida.

Funcionamiento

Muestreo, proceso o simulador y casos de prueba.

Tenéis una presentación específica que os guía en el diseño de control fuzzy.

Diseño: diagnóstico bayesiano

Variables

Nodos, estados y qué queremos diagnosticar.

Conocimiento probabilístico

Red bayesiana, probabilidades y sus fuentes o supuestos.

Inferencia

Evidencias disponibles, datos desconocidos y consulta.

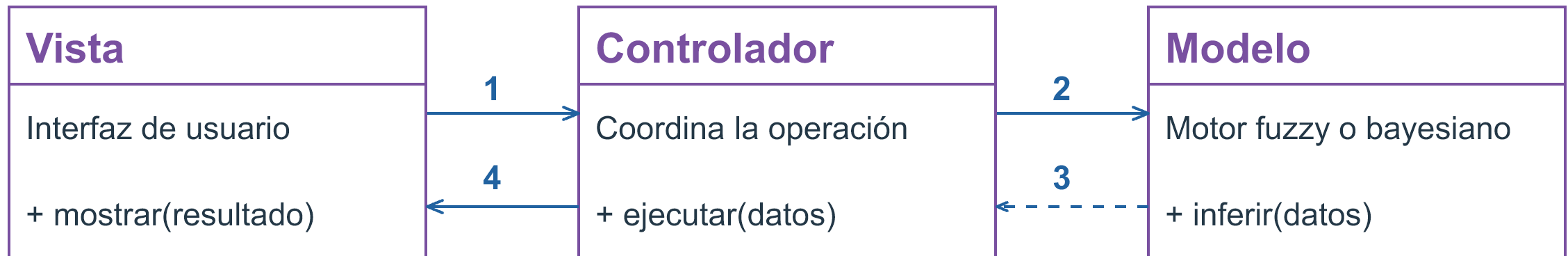
Comprobación

Casos de prueba y resultados esperados.

Tenéis una presentación específica que os guía en el diseño de diagnóstico.

Diseño: tres clases y quién llama a quién

Ejemplo común para control fuzzy y diagnóstico bayesiano.



1. La vista emite un evento y el controlador lo atiende.
2. El controlador pide al modelo que calcule el resultado.
3. El modelo devuelve el resultado al controlador.
4. El controlador llama a **mostrar(resultado)** y la vista se actualiza.

En este ejemplo, el controlador coordina el cálculo y la actualización de la vista.

Entrega: arquitectura y diseño

Sesión 7 · Semana del 26 al 30 de octubre

Arquitectura de vuestra aplicación

Módulos, comunicación y elección justificada.

Diseño de vuestro sistema fuzzy O bayesiano

Variables, conocimiento e inferencia definidos.

Interfaz prevista

Pantallas, entradas y resultados que verá el usuario.

Libertad de solución. La entrega debe permitir empezar a construir el sistema.